UPCT · GIEyA · Control por Computador

Resolución paso a paso · extraído de la guía para aprobar

Hojas de problemas resueltas

PRACTICAR 7 hojas 87 problemas 246 pasos desplegables

Qué son: las hojas de problemas de cada tema, con el enunciado completo y la resolución en pasos desplegables, igual que los exámenes. Los problemas marcados con (*) eran los de entrega. Cubren lo que más pesa en el examen de teoría: conversión y cuantización (tema 1), secuencias y sistemas (tema 2), Fourier y muestreo (tema 3), transformada Z (tema 4) y datos muestreados (tema 5). Los resultados numéricos están comprobados con código y, donde la solución de referencia tiene una errata, se avisa con un «Ojo».

Desde cero · Cómo usarlas

Haz primero la hoja del tema que estés estudiando, después pasa a los exámenes. Si un paso no te sale, ábrelo, cierra la solución y rehaz el problema entero sin mirar.

Índice de hojas

Hoja	Contenido
Hoja 1	Conversión A/D y D/A, muestreo/retención y cuantización · 13 problemas · tema 1
Hoja 2	Señales y sistemas discretos · 18 problemas · tema 2
Hoja del tema 2	Secuencias y sistemas (versión corta) · 9 problemas · tema 2
Hoja del tema 3	Fourier y teorema del muestreo · 9 problemas · tema 3
Hoja 4	Transformada Z, ROC y estabilidad · 23 problemas · tema 4
Hoja del tema 5	Datos muestreados, retenedor e integral de Jury · 10 problemas · tema 5
Hoja 5	Sistemas muestreados, interpolación y PID digital · 5 problemas · temas 5–6

Hojas

Hoja 1 · Conversión A/D y D/A, muestreo/retención y cuantización

13 problemas · tema 1

1: respuesta dinámica del amplificador operacional

Enunciado

El A.O. tiene tres etapas: diferencial (entrada R_i, tensión v_d), de ganancia (fuente $A_d v_d$ con R y C, tensión v_x) y de salida (fuente $1 \cdot v_x$ con R_o). (i) Comprueba que es un sistema de primer orden (paso bajo) con $\omega_H = \frac{1}{RC}$ y ganancia A_d; representa $|A(\omega)|$ en dB y comprueba la caída de 3 dB en ω_H. (ii) Si $|A(\omega_\tau)| = 1$, deduce $\omega_\tau = A_d \omega_H$. (iii) Ecuaciones de carga y descarga del condensador interno con $v_d = V$. (iv) En seguidor, demuestra que $\frac{dv_o}{dt} \le V\omega_\tau$ ante un escalón V.

Resolución paso a paso

1 (i) Escribe la ecuación de la etapa de ganancia

$v_x + RC\frac{dv_x}{dt} = A_d v_d$ y, sin carga, $v_o = v_x$: $A(s) = \dfrac{A_d}{1 + RCs}$.

2 Pasa a frecuencia

$|A(j\omega)| = \dfrac{A_d}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_H)^2}}$: A_d por debajo de ω_H, -20 dB/década por encima y $20\log A_d - 3$ dB en ω_H.

3 (ii) Iguala a 1 en alta frecuencia

Con $\omega_\tau \gg \omega_H$, $\frac{A_d \omega_H}{\omega_\tau} = 1 \Rightarrow \omega_\tau = A_d \omega_H$ (producto ganancia-ancho de banda).

4 (iii) Resuelve la ecuación de primer orden

Carga: $v_o = A_d V(1 - e^{-\omega_H t})$; descarga: $v_o = A_d V e^{-\omega_H t}$.

5 (iv) Escribe la ecuación del seguidor

$v_o(1 + A_d) + RC\dot{v}_o = A_d v_i$, con $1 + A_d \approx A_d$: $v_o = V(1 - e^{-\omega_\tau t})$.

6 Deriva y acota

$\dot{v}_o = V\omega_\tau e^{-\omega_\tau t}$, máximo en $t = 0^+$: $\dot{v}_o \leq V\omega_\tau$.

2: retenedor de orden cero con un 741

Enunciado

El 741 tiene slew-rate $sr = 0{,}5$ V/µs, corriente de cortocircuito máxima 25 mA e $I_B = 0{,}2$ µA. Se excita con un tren de pulsos de amplitud $V = 10$ V y período $T = t_{on} + t_{off}$. (i) t_{on} mínimo para evitar el slew-rate. (ii) Capacidad para que la corriente de carga sea menor que $\frac{3}{4}$ de la de cortocircuito. (iii) t_{off} para que la tensión no caiga más de 10 mV; calcula T. (iv) Con un NMOS en serie y corrientes de fuga menores de 1 nA, prueba que con $C = 0{,}5$ µF la deriva es menor de 2 mV/s. (v) Si el NMOS conmuta en menos de 20 ns, ¿tiempo de apertura? (vi) ¿Cómo aumentar la corriente de carga? (vii) Efecto del condensador en seguimiento y retención.

Resolución paso a paso

1 (i) Exige que el seguidor no sature

$V\omega_\tau < sr \Rightarrow \omega_\tau < \frac{0{,}5}{10}$ µs^{-1}, y $t_{on} > \frac{1}{\omega_\tau} = 20$ µs.

2 (ii) Limita la corriente de carga

$C\,sr < \frac{3}{4} \cdot 25$ mA $\Rightarrow C < 37{,}5$ nF.

3 (iii) Descarga por I_B

$\Delta v = \frac{I_B}{C} t_{off} < 10$ mV $\Rightarrow t_{off} < 1875$ µs; $T = t_{on} + t_{off} < 1{,}895$ ms.

4 (iv) Deriva en retención

$\frac{dv}{dt} = \frac{I}{C} = \frac{10^{-9}}{0{,}5 \cdot 10^{-6}} = 2$ mV/s.

5 (v) a (vii) Conceptos

Apertura: el tiempo de abrir el NMOS, menos de 20 ns. Para más corriente: seguidor complementario (BJT npn carga y pnp descarga). C grande: menos deriva pero adquisición más lenta; C pequeña: al revés.

3 (*): diseño de un muestreo/retención para un A/D de 12 bits

Enunciado

A/D de 12 bits y 10 V de rango; $R_{on} = 30\,\Omega$; señal estable 25 ms; error menor de $\frac{1}{2}$ bit. (i) Con $I_B = 0{,}2$ nA e $I = 0{,}5$ nA, tamaño del condensador. (ii) Si se multiplica C por 1000, ¿tiempo de seguimiento (10 constantes de tiempo)? (iii) Con error de 1 mV, ¿cómo limita el slew-rate? (iv) Frecuencia máxima de una senoide de 5 V con slew-rate 2 V/ms.

Resolución paso a paso

1 (i) Calcula medio bit y la fuga total

$\frac{1}{2}\frac{10}{4096} = 1{,}22$ mV y $I = 0{,}7$ nA: $C = \frac{0{,}7\,\text{nA} \cdot 25\,\text{ms}}{1{,}22\,\text{mV}} \approx 14{,}3$ nF, unos 15 nF.

2 (ii) Constante de tiempo con $C = 15$ µF

$R_{on}C = 0{,}45$ ms; 10 constantes: 4,5 ms.

3 (iii) Corriente por el FET

$I = \frac{1\,\text{mV}}{30\,\Omega} \approx 30$ µA $\Rightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{I}{C} = 2$ V/s: muy lento.

4 (iv) Derivada máxima de la senoide

$A\omega \le 2$ V/ms $\Rightarrow f_{\max} = \frac{2000}{5 \cdot 2\pi} = 63{,}7$ Hz.

4: D/A en escalera R/2R

> **Enunciado**
> $V_{ref} = -5$ V, $n = 12$, $R_F = R$. (i) Tensión mínima. (ii) Tensión máxima. (iii) Con un contador a 50 kHz, cota del slew-rate. (iv) Precisión. (v) Sensibilidad respecto a R_F. (vi) Efecto del offset v_{IO}. (vii) ¿Vale el 741?

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida

$v_o = -\frac{V_{ref}}{2^n}\frac{R_F}{R}\sum_{k=0}^{n-1} 2^k b_k$.

2 (i) y (ii) Palabra mínima y máxima

$v_{\min} = \frac{5}{4096} \approx 1{,}22$ mV y $v_{\max} = \frac{5}{4096}(2^{12} - 1) \approx 5$ V.

3 (iii) Salto al reiniciar el contador

Período 20 µs; si el salto de 5 V debe hacerse en un 10 % (2 µs): slew-rate 2,5 V/µs.

4 (iv) y (v) Precisión y sensibilidad

$\frac{1}{2^n - 1} \approx 0{,}02\,\%$; $S^{v_o}_{R_F} = 1$: un 5 % de error en R_F da un 5 % en la salida.

5 (vi) y (vii) Offset y 741

El offset desplaza la salida $\pm v_{IO}$; el del 741 (5 mV) supera el LSB y su slew-rate (0,5 V/µs) no llega a 2,5: no es adecuado.

5: bits de un D/A

> **Enunciado**
> Para un D/A R/2R con $V_{ref} = -15$ V y $R_F = R$, calcula los bits para una resolución de 4 mV.

Resolución paso a paso

1 Iguala el LSB a la resolución

$\frac{15}{2^n} \le 4$ mV $\Rightarrow n \ge \log_2 \frac{15000}{4} = 11{,}87$: 12 bits.

6: cuantización por redondeo, enfoque determinista

> **Enunciado**
> $x_a(t) = A\cos\omega_0 t$ cuantizada por redondeo con paso Δ (muchos niveles, Δ pequeño). (i) P_q. (ii) P_q con b bits cubriendo $2A$. (iii) P_a. (iv) SQNR en dB. (v) SQNR de un CD (16 bits).

Resolución paso a paso

1 (i) Linealiza entre niveles

El error es un diente de sierra $e_q = \frac{\Delta}{2\tau}t$ en $(-\tau, \tau)$: $P_q = \frac{1}{2\tau}\int_{-\tau}^{\tau} e_q^2\,dt = \frac{\Delta^2}{12}$.

2 (ii) Sustituye el paso

$\Delta = \frac{2A}{2^b}$: $P_q = \frac{A^2}{3 \cdot 4^b}$.

3 (iii) Potencia de la senoide

$P_a = \frac{A^2}{2}$.

4 (iv) Divide

$\text{SQNR} = \frac{3}{2}4^b$: $\text{SQNR(dB)} = 1{,}76 + 6{,}02b$; cada bit añade unos 6 dB.

5 (v) CD

$1{,}76 + 6{,}02 \cdot 16 = 98{,}1$ dB.

7: cuantización, enfoque estadístico

> **Enunciado**
> El error e_q es uniforme en $(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2})$, blanco, incorrelado con la señal y de media cero. (i) $P_e = \sigma_e^2$. (ii) SQNR en dB con rango R y $b+1$ bits. (iii) Gaussiana con rango $(-3\sigma_x, 3\sigma_x)$. (iv) Aplícalo a una senoide.

Resolución paso a paso

1 (i) Varianza de la uniforme

$\sigma_e^2 = \frac{1}{\Delta}\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e^2 de = \frac{\Delta^2}{12}$.

2 (ii) Sustituye $\Delta = R/2^{b+1}$

$\text{SQNR(dB)} = 20\log\frac{\sigma_x}{R} + 6{,}02b + 16{,}81$.

3 (iii) Con $R = 6\sigma_x$

$\text{SQNR(dB)} = 6{,}02b + 1{,}25$.

4 (iv) Senoide

$\sigma_x^2 = \frac{A^2}{2}$, $\Delta = \frac{A}{2^b}$: $6{,}02b+7{,}78$ con $b+1$ bits, que es $1{,}76+6{,}02(b+1)$, igual que el enfoque determinista.

8: bits para 90 dB

> **Enunciado**
> ¿Cuántos bits necesita un A/D para un SQNR de al menos 90 dB si la señal es gaussiana y el rango es $(-3\sigma_x, 3\sigma_x)$?

Resolución paso a paso

1 Usa el resultado anterior

$6{,}02b + 1{,}25 > 90 \Rightarrow b > 14{,}74$: $b+1 = 16$ bits.

9: señal de vídeo en $[0, 1]$

> **Enunciado**
> Una señal de vídeo (muestras no negativas en $[0, 1]$) debe muestrearse con SQNR de al menos 80 dB. ¿Cuántos bits?

Resolución paso a paso

1 Pasa a señal bipolar

$\text{SQNR(dB)} = 20\log\frac{\sigma_x}{R} + 6{,}02b + 10{,}79$ con $R = 1$.

2 Supón intensidad uniforme

$\sigma_x^2 = \frac{1}{12}$: $\text{SQNR} = 6{,}02b$; $b \geq \frac{80}{6{,}02} = 13{,}3$, es decir $b + 1 \geq 15$ bits.

10: SQNR de 12 bits con señal gaussiana

> **Enunciado**
> Señal gaussiana, cuantizador de 12 bits y rango $[-3\sigma_x, 3\sigma_x]$. ¿SQNR?

Resolución paso a paso

1 Aplica la fórmula

$6{,}02 \cdot 12 + 1{,}25 = 73{,}5$ dB.

11 (*): redondeo frente a truncamiento

Enunciado
$\Delta = \frac{x_{\max}-x_{\min}}{2^b}$. Con redondeo e es uniforme en $[-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}]$; con truncamiento, en $[0, \Delta]$. (i) Prueba que la media es 0 con redondeo y $\frac{\Delta}{2}$ con truncamiento. (ii) Varianza con truncamiento. (iii) SQNR con truncamiento. (iv) Compáralo en una senoide.

Resolución paso a paso

1 **(i) Integra** $e\,f(e)$

Redondeo: $\frac{1}{\Delta}\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e\,de = 0$. Truncamiento: $\frac{1}{\Delta}\int_0^{\Delta} e\,de = \frac{\Delta}{2}$.

2 **(ii) Varianza**

$E[e^2] = \frac{\Delta^2}{3}$ y $\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{3} - \frac{\Delta^2}{4} = \frac{\Delta^2}{12}$: la misma que con redondeo.

3 **(iii) y (iv) Ojo con la media**

Si se mide la potencia total del error ($\frac{\Delta^2}{3}$), el truncamiento pierde $10\log 4 = 6{,}02$ dB: equivale a redondear con un bit menos.

12: SQNR de una senoide cuantizada (numérico)

Enunciado
$x[n] = \sin 2\pi f_0 n$ con $f_0 = \frac{1}{50}$ y $N = 200$. Cuantiza con 64, 128, 256 y 512 niveles por truncamiento y por redondeo, calcula $\text{SQNR} = 10\log\frac{P_x}{P_q}$ y compáralo con el teórico.

Resolución paso a paso

1 **Programa la cuantización**

$\Delta = \frac{2}{L}$; truncamiento $\lfloor x/\Delta \rfloor \Delta$, redondeo $\text{round}(x/\Delta)\Delta$; $P_q = \frac{1}{N}\sum (x_q - x)^2$.

2 **Resultados con truncamiento**

$L = 64, 128, 256, 512$: 31,4; 37,4; 43,8; 50,4 dB. Teórico $(1{,}76 + 6{,}02(b-1))$: 31,9; 37,9; 43,9; 49,9.

3 **Resultados con redondeo**

39,2; 46,5; 51,4; 54,5 dB. Teórico $(1{,}76 + 6{,}02b)$: 37,9; 43,9; 49,9; 55,9.

4 **Comenta**

El truncamiento da unos 6 dB menos (un bit menos). Con $N = 200$ y una senoide de período 50 el error no es del todo «blanco», por eso el redondeo se separa hasta unos 2,5 dB del teórico.

13: truncamiento de una senoide

Enunciado
$x_a(t) = A\sin\omega_0 t$ cuantizada por truncamiento con paso Δ. (i) P_q. (ii) P_q con b bits cubriendo $2A$. (iii) P_a. (iv) SQNR en dB.

Resolución paso a paso

1 **(i) Diente de sierra de** 0 **a** Δ

$e_q = \frac{\Delta}{\tau}(t - t_k)$: $P_q = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} \frac{\Delta^2 t^2}{\tau^2} dt = \frac{\Delta^2}{3}$.

2 **(ii) Paso con** $b+1$ **bits**

$\Delta = \frac{2A}{2^{b+1}} = \frac{A}{2^b}$.

3 **(iii) Potencia de la senoide**

$P_a = \frac{A^2}{2}$.

4 **(iv) Divide**

$\text{SQNR} = \frac{3A^2}{2\Delta^2}$; con $\Delta = A/2^b$: $1{,}76 + 6{,}02b$ dB, es decir 6 dB menos que redondear con los mismos $b+1$ bits.

Hoja 2 · Señales y sistemas discretos

18 problemas · tema 2

1: período de exponenciales complejas

Enunciado

Para $x[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}mn}$: (i) demuestra que $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(N,m)}$; ¿cuándo $N_0 = N$? (ii) Para $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{7}n}$, período y pulsación fundamentales para todo k. (iii) Repite con $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{8}n}$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Busca el menor N_0 con $\frac{2\pi}{N}mN_0 \in 2\pi\mathbb{Z}$**

$mN_0 = kN \Rightarrow N_0 = N\frac{k}{m}$; el menor sale con $\frac{m}{k} = \text{mcd}(N,m)$. $N_0 = N$ si N y m son coprimos.

2 **(ii) $N = 7$ es primo**

$N_0 = 1$ si $k \in 7\mathbb{Z}$ y 7 en otro caso; $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$: 2π o $\frac{2\pi}{7}$.

3 **(iii) $N = 8$**

$N_0 = 1$ si $k \in 8\mathbb{Z}$; 2 si $k \in 4\mathbb{Z} \setminus 8\mathbb{Z}$; 4 si $k \in 2\mathbb{Z} \setminus 4\mathbb{Z}$; 8 si k es impar.

2 (*): muestreo de una exponencial compleja

Enunciado

$x(t) = e^{j\omega_0 t}$ con $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ se muestrea: $x[n] = e^{j\omega_0 nT}$. (i) Demuestra que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0} \in \mathbb{Q}$. (ii) Período y pulsación fundamentales; escribe Ω_0 en función de $\omega_0 T$. (iii) Si es periódica, ¿cuántos períodos de $x(t)$ caben en uno de $x[n]$?

Resolución paso a paso

1 **(i) Exige $e^{j\omega_0 NT} = 1$**

$2\pi\frac{NT}{T_0} \in 2\pi\mathbb{Z} \iff \frac{T}{T_0} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.

2 **(ii) Escribe $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q}$**

$x[n] = e^{j2\pi\frac{p}{q}n}$: $N_0 = \frac{q}{\text{mcd}(p,q)}$ y $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{\omega_0 T}{p}\text{mcd}(p,q)$.

3 **(iii) Iguala tiempos**

$mT_0 = N_0 T \Rightarrow m = \frac{p}{\text{mcd}(p,q)}$ períodos de $x(t)$.

3: oscilación armónica continua

Enunciado

Para $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con $\omega = 2\pi f$, prueba: (i) es periódica para todo f; (ii) senoides de frecuencias distintas son distintas; (iii) aumentar f aumenta la velocidad de oscilación.

Resolución paso a paso

1 **(i) Busca T**

$\cos(2\pi f T) = 1$ con $\sin(2\pi f T) = 0$: $T = \frac{1}{f}$.

2 **(ii) Mide la distancia en L^2**

Si $\omega_1 \neq \omega_2$ el término cruzado se anula y $d(x_1, x_2) = \infty$; si $\omega_1 = \omega_2$, $d = 0$. Son iguales solo con la misma frecuencia.

3 **(iii) Compara períodos**

$f_2 > f_1 \Rightarrow T_2 < T_1$: más períodos por unidad de tiempo, sin límite (al contrario que en discreto).

4: muestreo de una senoide

Enunciado

Se muestrea $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período T_s. (i) Señal de datos muestreados. (ii) Secuencia discreta. (iii) Condición para que sea periódica. (iv) Rango de frecuencias para que $x_a \mapsto x_a[n]$ sea biyectiva. (v) Prueba que $A\cos(2\pi f t + \theta)$ y $A\cos(2\pi(f + kf_s)t + \theta)$ dan la misma secuencia. (vi) Aplícalo a $\cos(2\pi 10t)$ y $A\cos(2\pi(10 + 40k)t)$ con $f_s = 40$ Hz.

Resolución paso a paso

1 (i) y (ii) Multiplica por el tren de impulsos

$x_a^*(t) = \sum x_a(kT_s)\delta(t - kT_s)$ y $x[n] = A\cos\left(2\pi\frac{f}{f_s}n + \theta\right)$.

2 (iii) Periodicidad

Hace falta $\frac{T_s}{T} = \frac{f}{f_s} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.

3 (iv) Biyectividad

La frecuencia normalizada debe estar en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$: $f \in [-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]$.

4 (v) Suma $2\pi kn$

$\cos\left(2\pi(\frac{f}{f_s} + k)n + \theta\right) = \cos\left(2\pi\frac{f}{f_s}n + \theta\right)$: las $f + kf_s$ son alias.

5 (vi) Aplica

Las dos dan $\cos\frac{\pi n}{2}$: desde la secuencia no se sabe si venía de 10 Hz o de 50, 90, … Hz.

5: senoide a distintas frecuencias de muestreo

Enunciado

$x_a(t) = 3\cos 100\pi t$. (i) Velocidad mínima de muestreo sin aliasing. (ii) Secuencia con $f_s = 200$ Hz. (iii) Secuencia con $f_s = 75$ Hz. (iv) ¿Qué senoide (con $|f| \le f_s/2$) da la misma secuencia que en (iii)?

Resolución paso a paso

1 (i) Shannon

$f = 50$ Hz $\Rightarrow f_s \ge 100$ Hz.

2 (ii) Normaliza

$x[n] = 3\cos\left(\frac{100\pi}{200}n\right) = 3\cos\frac{\pi n}{2}$.

3 (iii) Normaliza y reduce

$x[n] = 3\cos\frac{4\pi}{3}n = 3\cos\frac{2\pi}{3}n$.

4 (iv) Busca la frecuencia en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

$F = \frac{1}{3} \Rightarrow f = 25$ Hz: $3\cos 50\pi t$; 50 Hz es alias de 25 Hz a 75 Hz.

6: periodicidad en función de F

Enunciado

Para $x[n] = A\cos(2\pi F n + \theta)$: (i) prueba que es periódica si y solo si $F \in \mathbb{Q}$; (ii) ¿cómo se calcula el período fundamental?; (iii) busca ejemplos en que un cambio pequeño de F dé un gran cambio de período.

Resolución paso a paso

1 (i) Exige $2\pi F_0 N \in 2\pi\mathbb{Z}$

$F_0 N = k \iff F_0 = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.

2 (ii) Fracción irreducible

$F_0 = \frac{k'}{N'}$ con $\mathrm{mcd}(k', N') = 1$: el período es N'.

3 (iii) Ejemplo

$F_1 = \frac{31}{60} \Rightarrow N_1 = 60$ y $F_2 = \frac{30}{60} = \frac{1}{2} \Rightarrow N_2 = 2$.

7: frecuencias separadas 2π

Enunciado

Demuestra que las senoides discretas separadas $2\pi k$ son idénticas: $x_k[n] = A\cos(\Omega_k n + \theta)$ con $\Omega_k = \Omega_0 + 2\pi k$, $-\pi \le \Omega_0 \le \pi$.

Resolución paso a paso

1 Suma la vuelta completa

$\cos(\Omega_0 n + 2\pi k n + \theta) = \cos(\Omega_0 n + \theta)$ porque $kn \in \mathbb{Z}$.

2 Concluye

Solo hay senoides distintas en $\Omega \in [-\pi, \pi]$, es decir $F \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

8: tabla de una senoide

Enunciado

Se guarda en memoria un ciclo de $x[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{N} + \theta\right)$ con $\theta = \frac{2\pi}{N} q$. (i) ¿Cómo obtener senoides armónicas con la misma fase? (ii) ¿Y la misma frecuencia con otras fases?

Resolución paso a paso

1 (i) Lee con salto k

$x_k[n] = \sin\left(\frac{2\pi}{N} kn + \theta\right) = x[kn]$: recorre la tabla con índice kn mod N.

2 (ii) Desplaza el índice

Para $\theta' = \theta + \frac{2\pi}{N} m$: $x[n+m]$, empezando en la posición $m = \frac{\theta' - \theta}{2\pi} N$.

9: aliasing y reconstrucción con sinc

Enunciado

Sea $x_a(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t + \theta_i)$ con $f_i \le f_{\max}$. (i) Prueba que hay que elegir $\frac{f_s}{2} > f_{\max}$. (ii) Con $f_s = 2B$, $x_a(t) = \sum x_a(\frac{n}{f_s})\phi_n(t)$ con $\phi(t) = \frac{\sin 2\pi Bt}{2\pi Bt}$, $\phi_n = \phi(t - \frac{n}{f_s})$; comprueba que $\{\phi_n\}$ es una base ortogonal.

Resolución paso a paso

1 (i) Frecuencias normalizadas

Cada componente da $\frac{f_i}{f_s}$, que debe caer en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ para no confundirse: $f_s > 2f_{\max}$.

2 (ii) Transforma ϕ

$\mathcal{F}\phi = \frac{1}{2B}\chi_{[-B,B]}$ y $\mathcal{F}\phi_n = \frac{1}{2B}\chi_{[-B,B]} e^{-j2\pi f n/f_s}$.

3 Usa que $\mathcal{F}$ conserva el producto interior

$\langle \phi_n, \phi_m \rangle = \frac{1}{4B^2}\int_{-B}^{B} e^{j2\pi f(m-n)/f_s} df = \frac{1}{2B}\phi((m-n)/f_s)$, que vale 0 si $n \ne m$ y $\frac{1}{2B}$ si $n = m$.

10: sistema sin memoria

Enunciado

Demuestra que un sistema LTI es sin memoria si y solo si $h[n] = K\delta[n]$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la convolución

$y[n] = h[0]x[n] + \sum_{i \ne 0} h[i]x[n-i]$.

2 Necesidad

Si algún $h[i] \neq 0$ con $i \neq 0$, $y[n]$ depende de $x[n-i]$: contradicción. Así $h[n] = h[0]\delta[n]$.

3 Suficiencia

$y = K\delta * x = Kx[n]$.

11: causalidad

Enunciado

Demuestra que un sistema LTI es causal si y solo si $h[n] = 0$ para $n < 0$.

Resolución paso a paso

1 Separa los índices negativos

$y[n] = \sum_{k\geq 0} h[k]x[n-k] + \sum_{k<0} h[k]x[n-k]$; la segunda suma usa entradas futuras.

2 Concluye

Causal $\iff$ la segunda suma desaparece para toda entrada $\iff$ $h[k] = 0$ para $k < 0$.

12: estabilidad, condición suficiente

Enunciado

Demuestra que $\sum |h[n]| < \infty$ basta para la estabilidad BIBO.

Resolución paso a paso

1 Acota la convolución

Con $|x| < M$: $|y[n]| \leq \sum |h[k]||x[n-k]| < M \sum |h[k]| < \infty$.

13: estabilidad, condición necesaria

Enunciado

Supón $\sum |h[k]| = \infty$ y la entrada $x[n] = \frac{h^*[-n]}{|h[-n]|}$ (y 0 si $h[-n] = 0$). (i) ¿Está acotada? ¿Menor cota? (ii) Calcula $y[0]$. ¿Prueba esto la necesidad?

Resolución paso a paso

1 (i) Mide la entrada

$|x[n]| \in \{0, 1\}$: acotada con $B = 1$.

2 (ii) Evalúa en $n = 0$

$y[0] = \sum h[k]x[-k] = \sum \frac{|h[k]|^2}{|h[k]|} = \sum |h[k]| = \infty$.

3 Concluye

Entrada acotada y salida no acotada: la sumabilidad absoluta también es necesaria.

14 (*): convoluciones

Enunciado

Calcula $y = x * h$: (i) $x = \alpha^n u[n]$, $h = \beta^n u[n]$ con $\alpha \neq \beta$; (ii) $x = h = \alpha^n u[n]$; (iii) $x = 2^n u[-n]$, $h = u[n]$; (iv) $x = (-1)^n(u[-n] - u[-n-8])$, $h = u[n] - u[n-8]$.

Resolución paso a paso

1 (i) Suma geométrica

$\sum_{k=0}^{n} \beta^{n-k}\alpha^k = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha}$ para $n \geq 0$.

2 (ii) Términos iguales

$\sum_{k=0}^{n} \alpha^n = (n+1)\alpha^n$ para $n \geq 0$.

3 (iii) Separa $n \le 0$ y $n > 0$

$y[n] = \sum_{k \le \min(n,0)} 2^k$: 2^{n+1} si $n \le 0$ y 2 si $n > 0$.

4 (iv) Desliza el pulso alternado

x vale $(-1)^n$ en $[-7, 0]$ y h es un pulso de 8 en $[0, 7]$: $y[n] = -1$ para n impar en $[-7, -1]$, $y[n] = 1$ para n impar en $[1, 7]$ y 0 en el resto (comprobado numéricamente).

15: convolución de dos pulsos

> **Enunciado**
> $x[n] = 1$ para $0 \le n \le 4$ y $h[n] = \alpha^n$ para $0 \le n \le 6$ (cero en otro caso). Calcula la salida.

Resolución paso a paso

1 Halla los límites

$y[n] = \sum_{k=N_1}^{N_2} \alpha^{n-k}$ con $N_1 = \max\{0, n-6\}$, $N_2 = \min\{4, n\}$.

2 Primer tramo, $0 \le n \le 4$

$$y = \frac{1-\alpha^{n+1}}{1-\alpha}.$$

3 Segundo tramo, $4 \le n \le 6$

$$y = \frac{\alpha^{n-4} - \alpha^{n+1}}{1-\alpha}.$$

4 Tercer tramo, $6 \le n \le 10$

$y = \dfrac{\alpha^{n-4} - \alpha^5}{1-\alpha}$; y $y = 0$ para $n < 0$ o $n > 10$.

16 (*): salida periódica

> **Enunciado**
> Demuestra que si la entrada de un sistema LTI discreto es periódica de período N, la salida también.

Resolución paso a paso

1 Desplaza la convolución

$y[n+N] = \sum_k h[k]x[n+N-k] = \sum_k h[k]x[n-k] = y[n]$.

17 (*): causalidad y la proposición (P)

> **Enunciado**
> (i) Prueba que en un sistema lineal la causalidad equivale a (P): «para todo n_0 y toda entrada con $x[n] = 0$ para $n \le n_0$, la salida es $y[n] = 0$ para $n \le n_0$». (ii) Sistema no lineal causal que no cumple (P). (iii) Sistema no lineal que cumple (P) y no es causal.

Resolución paso a paso

1 (i) Usa la linealidad

Causal ⇒ (P): $y[n]$ solo depende de $x[k]$, $k \le n$, que son cero, y un sistema lineal da 0 ante entrada nula. (P) ⇒ causal: si $x_1 = x_2$ hasta n_0, aplica (P) a $x_1 - x_2$.

2 (ii) Ejemplo

$y[n] = x[n] + 1$: es causal pero ante entrada nula da $1 \neq 0$.

3 (iii) Ejemplo

$y[n] = x[n]\,x[n+1]$: si $x = 0$ hasta n_0, $y = 0$ hasta n_0, pero usa la muestra futura.

18 (*): ¿periódicas?

Enunciado

Decide si son periódicas y su período: (i) $e^{j(\frac{n}{4}-\pi)}$; (ii) $\cos\frac{\pi n^2}{8}$; (iii) $\cos\frac{n}{2}\cos\frac{4\pi}{n}$; (iv) $\cos\frac{\pi}{4}n + \sin\frac{\pi}{8}n - 2\cos\frac{\pi n}{2}$.

Resolución paso a paso

1 **(i)** $\Omega = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{8\pi} \notin \mathbb{Q}$: no periódica.

2 **(ii) Pide** $(2nN + N^2)\frac{\pi}{8} \in 2\pi\mathbb{Z}$ **para todo** n

$\frac{2nN+N^2}{16} \in \mathbb{Z}$: el menor es $N = 8$ (comprobado numéricamente).

3 **(iii) Ningún factor es periódico**

$\cos\frac{n}{2}$ tiene $\Omega = \frac{1}{2}$ y $\frac{4\pi}{n}$ no es lineal en n: no periódica.

4 **(iv) Mínimo común múltiplo**

Períodos 8, 16 y 4: $N = 16$.

Hoja del tema 2 · Secuencias y sistemas (versión corta)

9 problemas · tema 2

1: de la respuesta al escalón a la impulsiva

Enunciado

Si la respuesta al escalón de un sistema LTI es $y[n] = \frac{n}{2^n}1[n]$, encuentra la respuesta impulsiva $h[n]$.

Resolución paso a paso

1 **Escribe el impulso con escalones**

$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$.

2 **Usa linealidad e invarianza**

$h[n] = y[n] - y[n-1] = \frac{n}{2^n}1[n] - \frac{n-1}{2^{n-1}}1[n-1]$.

3 **Simplifica**

$h[0] = 0$ y, para $n \geq 1$, $h[n] = \frac{n-2(n-1)}{2^n} = \frac{2-n}{2^n}$.

2: conmutatividad de la convolución

Enunciado

Prueba que $h * x = x * h$.

Resolución paso a paso

1 **Cambia de variable**

Con $m = n - k$: $\sum_k h[n-k]x[k] = \sum_m h[m]x[n-m] = (x * h)[n]$.

3: convolución cerrada

Enunciado

Calcula $x * h$ con $x[n] = \left(\frac{1}{6}\right)^{n-6}1[n]$ y $h[n] = \frac{1}{3^n}1[n-3]$.

Resolución paso a paso

1 **Plantea la suma**

$y[n] = \sum_{k\geq 0}\frac{1}{3^{n-k}}1[n-k-3]\left(\frac{1}{6}\right)^{k-6}$; el escalón corta en $k \leq n-3$.

2 **Saca factores**

$y[n] = \frac{6^6}{3^n}\sum_{k=0}^{n-3}\left(\frac{1}{2}\right)^k$.

3 Suma la geométrica

$y[n] = \frac{2 \cdot 6^6}{3^n}\left(1 - \frac{1}{2^{n-2}}\right)$ para $n \geq 3$ y 0 antes (comprobado numéricamente).

4: exponencial por exponencial

Enunciado

Respuesta de un LTI con $x[n] = a^n 1[n]$ y $h[n] = b^n 1[n]$.

Resolución paso a paso

1 Limita la suma con los escalones

$y[n] = b^n \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{a}{b}\right)^k$.

2 Suma la geométrica

$$y[n] = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} 1[n] \text{ si } a \neq b \text{ (y } (n+1)a^n \text{ si } a = b).$$

5: estabilidad de sistemas no lineales (I)

Enunciado

Estudia la estabilidad BIBO de: (a) $y = x[n]^2$; (b) $y = \frac{e^{x[n]}}{x[n-1]}$; (c) $y = \cos x[n]$.

Resolución paso a paso

1 (a) Acota

$|x| < M \Rightarrow |y| < M^2$: estable.

2 (b) Busca una entrada acotada que lo rompa

Con $x[n-1] \to 0$ (por ejemplo $x[n] = \frac{1}{n+1}$) la salida crece sin límite, y con $x = 0$ no está definida: no es estable.

3 (c) Acota

$|\cos| \leq 1$: estable.

6: estabilidad de sistemas no lineales (II)

Enunciado

Estudia la estabilidad de: (a) $y = x[n]^2 1[n]$; (b) $y = x[|n|]$; (c) $y = x[n] - x[n^2 - n]$.

Resolución paso a paso

1 (a)

$|y| \leq M^2$: estable.

2 (b)

$|y| \leq M$: estable (aunque no es causal).

3 (c)

$|y| \leq 2M$: estable.

7: período de una suma

Enunciado

Si x_1 y x_2 tienen períodos N_1 y N_2, el de $x_1 + x_2$ es $\text{mcm}(N_1, N_2)$. Aplícalo a $e^{j\frac{2\pi}{3}n}$ y $e^{j\frac{3\pi}{4}n}$.

Resolución paso a paso

1 Primer período

$\frac{2\pi}{3} N_1 = 2\pi m \Rightarrow N_1 = 3$.

2 Segundo período

$\frac{3\pi}{4}N_2 = 2\pi m \Rightarrow N_2 = \frac{8m}{3}$: el menor entero es $N_2 = 8$ ($m = 3$).

3 Combina

$N = \text{mcm}(3, 8) = 24$.

8: no linealidad

Enunciado

Prueba que $y[n] = x[n]^2$ no es lineal.

Resolución paso a paso

1 Escala la entrada

$2x \mapsto 4x^2 \neq 2x^2$: falla la homogeneidad.

9: propiedades de un retardo

Enunciado

Para $y[n] = x[n-1]$ decide si es (a) sin memoria, (b) causal, (c) lineal, (d) invariante, (e) estable.

Resolución paso a paso

1 Responde una a una

(a) Con memoria (usa $x[n-1]$). (b) Causal. (c) Lineal. (d) Invariante: retrasar la entrada retrasa la salida. (e) Estable: $|y| \leq M$. Es el LTI con $h[n] = \delta[n-1]$.

Hoja del tema 3 · Fourier y teorema del muestreo

9 problemas · tema 3

1: respuesta en frecuencia

Enunciado

La respuesta en frecuencia se define como la respuesta estacionaria a $x(t) = A\sin\omega t$. Calcula la salida de un sistema LTI.

Resolución paso a paso

1 Escribe el seno con Euler

$x = \frac{A}{2j}e^{j\omega t} - \frac{A}{2j}e^{-j\omega t}$.

2 Usa que las exponenciales son autofunciones

$e^{j\omega t} \mapsto H(j\omega)e^{j\omega t}$ y $H(-j\omega) = \overline{H(j\omega)}$.

3 Junta

$y(t) = A|H(j\omega)|\sin(\omega t + \arg H(j\omega))$: misma frecuencia, amplitud por $|H|$ y fase desplazada.

2: series de Fourier exponenciales

Enunciado

Obtén la serie de Fourier exponencial de: (a) $\cos\omega_0 t$; (b) $\sin\omega_0 t$; (c) $\cos(2t + \frac{\pi}{4})$; (d) $\cos 4t + \sin 6t$; (e) $\sin^2 t$.

Resolución paso a paso

1 (a) y (b) Euler directo

cos: $c_{\pm 1} = \frac{1}{2}$. sin: $c_1 = \frac{1}{2j}$, $c_{-1} = -\frac{1}{2j}$.

2 (c) Fase en los coeficientes

$\omega_0 = 2$: $c_1 = \frac{1}{2}e^{j\pi/4}$, $c_{-1} = \frac{1}{2}e^{-j\pi/4}$.

3 **(d) Busca la fundamental común**

$\omega_0 = \mathrm{mcd}(4,6) = 2$: $c_{\pm 2} = \frac{1}{2}$, $c_3 = \frac{1}{2j}$, $c_{-3} = -\frac{1}{2j}$.

4 **(e) Baja el cuadrado**

$\sin^2 t = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^{j2t} - \frac{1}{4}e^{-j2t}$: $T_0 = \pi$, $\omega_0 = 2$, $c_0 = \frac{1}{2}$, $c_{\pm 1} = -\frac{1}{4}$.

3: onda cuadrada

Enunciado

Determina la serie de Fourier con exponenciales complejas de la onda cuadrada de amplitud A, período T_0 y pulsos de anchura $\frac{T_0}{2}$ centrados en 0.

Resolución paso a paso

1 **Calcula c_k sobre un período**

$c_k = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/4}^{T_0/4} A e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \frac{A}{k\pi}\sin\frac{k\pi}{2}$.

2 **Lee los coeficientes**

$c_0 = \frac{A}{2}$; $c_k = 0$ para k par; $c_k = \pm\frac{A}{k\pi}$ para k impar (signo alterno).

4: tren de impulsos

Enunciado

Calcula la serie de Fourier de $\delta_{T_0}(t) = \sum_k \delta(t - kT_0)$.

Resolución paso a paso

1 **Integra sobre un período**

Solo cae $\delta(t)$: $c_k = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} \delta(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T_0}$.

2 **Escribe la serie**

$\delta_{T_0}(t) = \frac{1}{T_0}\sum_k e^{jk\frac{2\pi}{T_0}t}$.

5: pulso rectangular

Enunciado

Transformada de Fourier de $x(t) = 1$ para $|t| < a$ y 0 fuera.

Resolución paso a paso

1 **Integra**

$X(\omega) = \int_{-a}^{a} e^{-j\omega t}\,dt = \frac{2}{\omega}\sin\omega a$.

2 **Escríbelo con la sinc**

$X(\omega) = 2a\,\mathrm{sinc}\frac{\omega a}{\pi}$; con $a = 2$ el lóbulo principal vale 4.

6: transformadas de exponenciales y senoides

Enunciado

Transformada de Fourier de: (a) 1; (b) $e^{-j\omega_0 t}$; (c) $e^{j\omega_0 t}$; (d) $\cos\omega_0 t$; (e) $\sin\omega_0 t$.

Resolución paso a paso

1 **(a) Calcula la inversa de $\delta(\omega)$**

$\mathcal{F}^{-1}\{\delta\} = \frac{1}{2\pi} \Rightarrow \mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$.

2 **(b) y (c) Desplaza**

$\mathcal{F}\{e^{\mp j\omega_0 t}\} = 2\pi\delta(\omega \pm \omega_0)$.

3 (d) y (e) Euler y linealidad

$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)$ (par); $\sin \omega_0 t \leftrightarrow -j\pi\delta(\omega-\omega_0)+j\pi\delta(\omega+\omega_0)$ (impar).

7: transformada de una señal periódica

Enunciado

Encuentra la transformada de Fourier de una señal periódica de período T_0.

Resolución paso a paso

1 Desarrolla en serie y transforma término a término

$x=\sum c_k e^{jk\omega_0 t} \Rightarrow X(\omega)=2\pi\sum_k c_k\delta(\omega-k\omega_0)$: un tren de impulsos pesado por los coeficientes.

8: transformada del tren de impulsos

Enunciado

Transformada de Fourier de $p(t)=\sum_k \delta(t-kT_0)$.

Resolución paso a paso

1 Usa $c_k=\frac{1}{T_0}$

$P(\omega)=\frac{2\pi}{T_0}\sum_k \delta(\omega-k\omega_0)$: otro tren de impulsos, separados $\omega_0=\frac{2\pi}{T_0}$. Es la base de $X^*(\omega)=\frac{1}{T}\sum X(\omega-k\omega_s)$.

9: producto de señales

Enunciado

Calcula la transformada de Fourier de $x(t)\,y(t)$.

Resolución paso a paso

1 Sustituye y por su inversa e intercambia integrales

$\mathcal{F}\{xy\}=\frac{1}{2\pi}\int X(\nu)Y(\omega-\nu)d\nu=\frac{1}{2\pi}(X*Y)(\omega)$: el producto en el tiempo es convolución en frecuencia (modulación).

Hoja 4 · Transformada Z, ROC y estabilidad

23 problemas · tema 4

1: estabilidad y circunferencia unidad

Enunciado

Un LTI es estable cuando $h[n]$ es absolutamente sumable. Demuestra que la estabilidad implica que la ROC incluye $|z|=1$.

Resolución paso a paso

1 Evalúa en la circunferencia

$|H(e^{j\Omega})|=\left|\sum h[n]e^{-j\Omega n}\right|\le\sum|h[n]|<\infty$: la serie converge en $|z|=1$.

2: inversa por división

Enunciado

Por expansión en serie de potencias, invierte $X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}}$ con (i) $|z|>|a|$; (ii) $|z|<|a|$.

Resolución paso a paso

1 (i) Secuencia derecha: divide en potencias de z^{-1}

$\frac{1}{1-az^{-1}}=1+az^{-1}+a^2z^{-2}+\cdots\Rightarrow x[n]=a^n u[n]$.

2 (ii) Secuencia izquierda: divide en potencias de z

$X=-\frac{z}{a-z}=-a^{-1}z-a^{-2}z^2-\cdots\Rightarrow x[n]=-a^n u[-n-1]$.

3: polos múltiples

Enunciado

Calcula $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{(1-\rho^{-1}z^{-1})^{k+1}}\right\}$ con $k \geq 0$.

Resolución paso a paso

1 **Parte de la geométrica y deriva k veces**

$\frac{d^k}{d\nu^k}\frac{1}{1-\rho^{-1}\nu} = \frac{k!\rho^{-k}}{(1-\rho^{-1}\nu)^{k+1}}$ y $\frac{1}{(1-\rho^{-1}\nu)^{k+1}} = \sum_n \binom{n+k}{k}(\rho^{-1}\nu)^n$.

2 **Sustituye $\nu = z^{-1}$**

$x[n] = \binom{n+k}{k}\rho^{-n}u[n]$ si $|z| > \rho^{-1}$, y $-\binom{n+k}{k}\rho^{-n}u[-n-(k+1)]$ si $|z| < \rho^{-1}$.

4: estabilidad de sistemas causales

Enunciado

Demuestra que un LTI causal es estable si y solo si todos los polos de $H(z)$ están en $D(0,1)$.

Resolución paso a paso

1 **Necesidad**

Causal: ROC $|z| > r$. Estable: contiene $|z| = 1$, así $r < 1$ y, como la ROC no tiene polos, todos están dentro.

2 **Suficiencia**

$h[n] = \sum C_{ij}\binom{n+j-1}{j-1}p_i^n u[n]$; por el criterio del cociente cada serie $\sum \binom{n+j-1}{j-1}|p_i|^n$ converge si $|p_i| < 1$.

5: secuencia izquierda por fracciones simples

Enunciado

$x[n]$ es izquierda con $X(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-z^{-1})}$. Calcula $x[n]$.

Resolución paso a paso

1 **Fracciones simples en z^{-1}**

$X = \frac{-1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1-z^{-1}}$.

2 **Invierte como izquierdas**

$x[n] = \left(\frac{1}{2^n} - 2\right)u[-n-1]$.

6: respuesta a una exponencial

Enunciado

(i) Función de transferencia del sistema causal $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$. (ii) $y[n]$ para $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Transforma con condiciones nulas**

$H = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$; polos $z = \frac{1}{2}e^{\pm j\pi/3}$.

2 **(ii) Multiplica por X y descompón**

$Y = \dfrac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$: residuo 1 en $z = \frac{1}{2}$ y un par complejo de módulo $\frac{1}{2}$.

3 **Junta los términos**

$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(1 + \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\frac{\pi n}{3}\right)u[n]$ (comprobado numéricamente): estable.

Ojo: La solución de referencia toma como polos las raíces del polinomio en z^{-1} ($1 \pm j\sqrt{3}$, de módulo 2) y llega a un término 2^{n+1} «inestable». Los polos en z son los inversos, de módulo $\frac{1}{2}$: el sistema es estable.

7: transformadas derivadas

Enunciado

Con $X(z) = \mathcal{Z}\{x\}$, calcula: (i) $\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$; (ii) $x_1[n] = x[n/2]$ si n es par y 0 si es impar; (iii) $x_1[n] = x[2n]$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Desplazamiento**

$(1 - z^{-1})X(z)$.

2 **(ii) Expansión**

$X_1(z) = \sum x[k] z^{-2k} = X(z^2)$.

3 **(iii) Diezmado**

Solo para señales con muestras impares nulas sale $X(\sqrt{z})$; en general $X_1(z) = \frac{1}{2}[X(z^{1/2}) + X(-z^{1/2})]$.

8: respuesta al escalón según la ROC

Enunciado

$y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1] = x[n]$. Con los polos, determina las posibles respuestas al escalón e indica si el sistema es causal o estable.

Resolución paso a paso

1 **Saca H y sus polos**

$H = \dfrac{z^{-1}}{1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}}$, polos $z = 2$ y $z = \frac{1}{2}$. ROC posibles: $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $|z| > 2$.

2 **Descompón $Y = \frac{H}{1-z^{-1}}$**

$Y = \frac{-2}{1-z^{-1}} + \frac{2/3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4/3}{1-2z^{-1}}$.

3 **ROC de Y = ROC de H ∩ $|z| > 1$**

Con $|z| < \frac{1}{2}$ no hay intersección (la suma no converge). Estable y no causal ($1 < |z| < 2$): $y = \left(-2 + \frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n\right)u[n] - \frac{4}{3}2^n u[-n-1]$.

4 **Caso causal ($|z| > 2$)**

$y = \left(-2 + \frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n + \frac{4}{3}2^n\right)u[n]$: inestable.

Ojo: La solución de referencia incluye un caso con ROC $\frac{1}{2} < |z| < 1$ en el que el escalón sale como secuencia izquierda; el escalón $u[n]$ es derecho, así que su ROC es $|z| > 1$ y ese caso no existe.

9: respuesta al escalón de un sistema estable

Enunciado

$y[n-1] - \frac{10}{3}y[n] + y[n+1] = x[n]$. Si el sistema es estable, determina la respuesta al escalón.

Resolución paso a paso

1 **Polos y ROC estable**

Polos 3 y $\frac{1}{3}$; estable $\Rightarrow \frac{1}{3} < |z| < 3$, y con el escalón la ROC de Y es $1 < |z| < 3$.

2 **Descompón**

$Y = \frac{-3/4}{1-z^{-1}} + \frac{3/16}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{9/16}{1-3z^{-1}}$.

3 **Invierte**

$y[n] = \left(-\frac{3}{4} + \frac{3}{16}(\frac{1}{3})^n\right)u[n] - \frac{9}{16}3^n u[-n-1]$ (comprobado sustituyendo en la ecuación).

Ojo: La solución de referencia da $A = -\frac{3}{8}$ para el polo en $z = 1$; el residuo correcto es $-\frac{3}{4}$.

10: ¿qué transformadas son causales?

Enunciado

Decide cuáles corresponden a sistemas causales: (i) $\frac{(1-z^{-1})^2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$; (ii) $\frac{(z-1)^2}{z-\frac{1}{2}}$; (iii) $\frac{(z-\frac{1}{4})^5}{(z-\frac{1}{2})^6}$; (iv) $\frac{(z-\frac{1}{4})^6}{(z-\frac{1}{2})^5}$.

Resolución paso a paso

1 Regla rápida

Causal (con ROC exterior) $\iff$ grado del numerador $\leq$ grado del denominador en z.

2 (i)

$h = -2\delta[n-1] + (\frac{1}{2})^n u[n]$: causal.

3 (ii)

$h = \delta[n+1] - 2\delta[n] + \frac{1}{2}(\frac{1}{2})^n u[n]$: $h[-1] = 1 \neq 0$, no causal.

4 (iii) y (iv)

(iii) grados $5 \leq 6$: causal. (iv) $6 > 5$: aparece $\delta[n+1]$, no causal.

11: desplazamiento con transformada unilateral

Enunciado

Para x causal calcula $\mathcal{Z}\{x[n+m]u[n]\}$ con (i) $m > 0$; (ii) $m < 0$.

Resolución paso a paso

1 (i) Adelanto

$z^m X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x[k] z^{m-k}$.

2 (ii) Retardo

$z^{-|m|}\left(X(z) + \sum_{k=-|m|}^{-1} x[k] z^{-k}\right) = z^m X(z)$ porque x es causal.

12: transformada con z^k y polinomios de Hermite

Enunciado

(i) Prueba $F(z^k) = \mathcal{Z}\{\nabla f_1(nT)\}$ con $f_1(nT) = \sum_{m=0}^{[n/k]} f(mT)$ y ∇ la diferencia regresiva. (ii) Si $F(z) = e^{-\frac{x}{z} - \frac{1}{2z^2}}$, prueba que $f(nT) = \frac{H_n(x)}{n!}$ (polinomios de Hermite).

Resolución paso a paso

1 (i) Intercambia los sumatorios

$\mathcal{Z}\{f_1\} = \sum_m f(mT) \sum_{n \geq mk} z^{-n} = \frac{z}{z-1} F(z^k)$, y $\mathcal{Z}\{\nabla f_1\} = \frac{z-1}{z} F_1(z)$.

2 (ii) Factoriza y convoluciona

$e^{-x/z} \leftrightarrow \frac{(-x)^n}{n!}$ y $e^{-1/(2z^2)}$ es una serie solo en potencias pares; su convolución da $\sum_k \frac{(-1)^k x^{n-2k}}{k!(n-2k)!2^k} = \frac{H_n(x)}{n!}$.

13: sistema por su patrón de polos y ceros

Enunciado

Sistema causal con ceros en $\frac{3}{2}e^{\pm j\pi/6}$ y un polo en $-\frac{4}{5}$. (i) $H(z)$ y $h[n]$ si $H(1) = 1$. (ii) ¿Es estable?

Resolución paso a paso

1 **Escribe** H

$$H = K\frac{z^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2}z + \frac{9}{4}}{z + \frac{4}{5}}.$$

2 **Ajusta la ganancia**

$$H(1) = 1 \Rightarrow K = \frac{9/5}{\frac{13}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{2}} = 2{,}761.$$

3 **Haz que sea causal**

Con dos ceros y un polo H no es propia: hace falta un polo en el origen, $H = K\frac{z^2 - \dots}{z(z+0{,}8)}$ (no cambia $H(1)$).

4 **Calcula** $h[n]$

$h[n] = -18{,}67\,\delta[n] + 21{,}43(-0{,}8)^n u[n] + 7{,}77\,\delta[n-1]$; primeras muestras $2{,}761;\ -9{,}382;\ 13{,}72$.

5 **(ii)**

Polos 0 y $-0{,}8$ dentro del disco: estable.

14 (*): sistemas asociados a un patrón

Enunciado

Polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$. (i) ROC si el sistema es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay con este patrón?

Resolución paso a paso

1 **(i) Estable**

La ROC contiene $|z| = 1$ y no tiene polos: $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

2 **(ii) Causal y estable**

Haría falta que todos los polos estuvieran dentro; -3 y 2 no lo están: imposible.

3 **(iii) Descompón** H/z

$$H = \frac{z-1}{(z+3)(z+\frac{1}{2})(z-2)}: \ \frac{H}{z} = \frac{1/3}{z} + \frac{8/75}{z+3} + \frac{-12/25}{z+\frac{1}{2}} + \frac{1/25}{z-2}.$$

4 **Cuatro ROC, cuatro sistemas**

$|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < 3$ y $|z| > 3$. Causal: $h = \frac{1}{3}\delta[n] + \left(\frac{8}{75}(-3)^n - \frac{12}{25}(-\frac{1}{2})^n + \frac{1}{25}2^n\right)u[n]$ (cumple $h[0] = h[1] = 0$).

Ojo: En la solución de referencia los residuos en $-\frac{1}{2}$ y en 2 salen $-\frac{6}{75}$ y $-\frac{2}{75}$; los correctos son $-\frac{12}{25}$ y $\frac{1}{25}$ (con ellos $h[0] = 0$, como debe ser al ser H de grado relativo 2).

15: derivación en z

Enunciado

Prueba $\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z\frac{dX}{dz}$ y aplícalo a $X(z) = \log(1 + az^{-1})$ con $|z| > |a|$.

Resolución paso a paso

1 **Deriva la serie**

$\frac{dX}{dz} = -\sum nx[n]z^{-n-1}$, así $-z\frac{dX}{dz} = \sum nx[n]z^{-n}$.

2 **Aplica**

$$-z\frac{dX}{dz} = \frac{az^{-1}}{1+az^{-1}} \Rightarrow nx[n] = a(-a)^{n-1}u[n-1].$$

3 **Despeja**

$$x[n] = -\frac{(-a)^n}{n}u[n-1].$$

16: problema de Cauchy

Enunciado

Para $\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k]$ con valores iniciales de x e y, determina la respuesta libre y la forzada.

Resolución paso a paso

1 **Transforma con el desplazamiento unilateral**

$\sum a_k z^{-k}\big(Y + \sum_{i<0}\dots\big)$; despeja $Y = \frac{B}{A}X + \frac{\text{términos iniciales}}{A}$.

2 **Separa**

$Y_{libre} = \dfrac{\sum_k a_k \sum_i y[i] z^{k-i}}{\sum a_k z^k}$ (depende solo de y inicial) y $Y_{forzada} = \dfrac{\sum b_k z^k}{\sum a_k z^k} X - \dfrac{\sum_k b_k \sum_i x[i] z^{k-i}}{\sum a_k z^k}$.

17: ¿estable implica causal?

Enunciado

Un sistema BIBO estable con todos sus polos dentro del círculo unidad, ¿es siempre causal? Usa $h_1 = a^n u[n]$ y $h_2 = a^n u[n+3]$ con $|a| < 1$.

Resolución paso a paso

1 **Contraejemplo**

$H_2(z) = a^{-3}z^3 + a^{-2}z^2 + a^{-1}z + \frac{1}{1-az^{-1}}$ converge en $|z| > |a|$, es estable y tiene $h_2[-1] \neq 0$: no es causal.

2 **Concluye**

La posición de los polos no basta: la causalidad depende de la ROC y de que H sea propia.

18: secuencia causal

Enunciado

Determina $x[n]$ causal con $X(z) = \dfrac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$.

Resolución paso a paso

1 **Polos**

$z^2 - z + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2} \pm \frac{j}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\pm j\pi/4}$.

2 **Residuo de X/z**

$C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2} e^{-j\arctan 3}$.

3 **Invierte el par conjugado**

$x[n] = \sqrt{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right) u[n]$ (comprobado numéricamente).

19 (*): inversa por integral de contorno

Enunciado

Con la integral de contorno determina $x[n]$ si $X(z) = \dfrac{1 - a^2}{(1 - az)(1 - az^{-1})}$, ROC $a < |z| < \frac{1}{a}$, $0 < a < 1$.

Resolución paso a paso

1 **Escribe la integral**

$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1}\, dz$ sobre $|z| = 1$; dentro queda el polo $z = a$ (y $z = 0$ si $n < 0$).

2 $n \geq 0$

Residuo en a: $x[n] = a^n$.

3 $n<0$

Por simetría $X(z)=X(1/z)$, así $x[-n]=x[n]$: $x[n]=a^{-n}$.

4 Resultado

$x[n]=a^{|n|}$. Comprobación: $\mathcal{Z}\{a^{|n|}\}=\frac{1}{1-az^{-1}}+\frac{az}{1-az}=\frac{1-a^2}{(1-az)(1-az^{-1})}$.

Ojo: La solución de referencia obtiene $x[n]=a^n u[n]-a^{-n}u[-n-1]$; el signo del término izquierdo está cambiado (sale de un error de signo al descomponer X/z). Con $a^{|n|}$ la transformada cuadra.

20: ROC según estabilidad o causalidad

Enunciado

$H(z)=\dfrac{3-4z^{-1}}{1-3{,}5z^{-1}+1{,}5z^{-2}}$. Especifica la ROC y $h[n]$ si el sistema es (i) estable; (ii) causal; (iii) anticausal.

Resolución paso a paso

1 Descompón

Polos 3 y $\frac{1}{2}$: $H=\frac{2}{1-3z^{-1}}+\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$.

2 (i) Estable: $\frac{1}{2}<|z|<3$

$h=-2\cdot 3^n u[-n-1]+(\frac{1}{2})^n u[n]$.

3 (ii) y (iii)

Causal ($|z|>3$): $h=(2\cdot 3^n+(\frac{1}{2})^n)u[n]$. Anticausal ($|z|<\frac{1}{2}$): $h=-(2\cdot 3^n+(\frac{1}{2})^n)u[-n-1]$.

21 (*): área del copo de nieve de Koch

Enunciado

Partiendo de un triángulo equilátero se divide cada lado en tres y sobre el tercio central se construye otro triángulo equilátero. Determina el área tras infinitos pasos.

Resolución paso a paso

1 Plantea las sucesiones

Lados $N[n]=3\cdot 4^n$, longitud $l[n]=L/3^n$ y $A[n+1]=A[n]+\frac{3\cdot 4^n}{9^{n+1}}A_0$.

2 Transforma la recurrencia

$zA(z)-zA_0=A(z)+\frac{A_0}{3}\frac{1}{1-\frac{4}{9}z^{-1}}$.

3 Descompón e invierte

$A[n]=\left(1+\frac{3}{5}-\frac{3}{5}\left(\frac{4}{9}\right)^n\right)A_0$.

4 Toma el límite

$A[\infty]=\frac{8}{5}A_0$ (comprobado sumando 40 pasos).

22: transformada de una secuencia periódica

Enunciado

Si f es periódica de período N, demuestra que $F(z)=\dfrac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$ con P polinomio.

Resolución paso a paso

1 Agrupa por períodos

$F=\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}\sum_{m\geq 0} z^{-mN}$.

2 Suma la geométrica

Para $|z|>1$: $\sum z^{-mN}=\frac{1}{1-z^{-N}}$ y $P(z^{-1})=\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}$.

23: dos series geométricas con la misma suma

Enunciado

Demuestra que existen dos series geométricas distintas con suma $\frac{1}{1-x}$ y deduce las posibles secuencias con transformada $\frac{1}{1-az^{-1}}$.

Resolución paso a paso

1 Serie derecha

$\sum_{n\geq 0} x^n=\frac{1}{1-x}$ si $|x|<1$.

2 Serie izquierda

$-\sum_{n\leq -1} x^n=\frac{1}{1-x}$ si $|x|>1$.

3 Con $x=az^{-1}$

$a^n u[n]$ ($|z|>|a|$) o $-a^n u[-n-1]$ ($|z|<|a|$): la ROC decide.

Hoja del tema 5 · Datos muestreados, retenedor e integral de Jury

10 problemas · tema 5

1: escalón por datos muestreados

Enunciado

Sea $X(s)=\frac{1}{s}$. Calcula $X^*(s)$ y $X(z)$ por el método de señales de datos muestreados.

Resolución paso a paso

1 Paso 1: vuelve al tiempo

$x(t)=1(t)$.

2 Paso 2: muestrea

$x^*(t)=\sum_{n\geq 0}\delta(t-nT)$.

3 Pasos 3 y 4: transforma y cambia $z=e^{sT}$

$X^*(s)=\sum e^{-snT}$, $X(z)=\sum z^{-n}=\frac{1}{1-z^{-1}}$.

2: rampa por datos muestreados

Enunciado

Sea $X(s)=\frac{1}{s^2}$. Calcula $X^*(s)$ y $X(z)$ por datos muestreados.

Resolución paso a paso

1 Muestrea la rampa

$x(t)=t\,1(t)$, $X^*(s)=\sum nTe^{-snT}$, $X(z)=T\sum nz^{-n}$.

2 Suma derivando la geométrica

$\sum n\alpha^n=\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ con $\alpha=z^{-1}$: $X(z)=\dfrac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$.

3: función de transferencia del ZOH

Enunciado

Prueba que $G_{ZOH}(s)=\dfrac{1-e^{-sT}}{s}$.

Resolución paso a paso

1 **Escribe la salida como escalera**

$y(t) = \sum x(nT)\delta_T(t - nT)$ con $\delta_T(t) = 1(t) - 1(t - T)$.

2 **Transforma un pulso**

$\mathcal{L}\{\delta_T\} = \frac{1-e^{-sT}}{s}$ y el desplazamiento añade e^{-snT}.

3 **Compara con** $Y = G_{ZOH}X^*$

$Y(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}\sum x(nT)e^{-snT} = \frac{1-e^{-sT}}{s}X^*(s)$.

4: integral de Jury

Enunciado

Prueba que $X^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C \frac{X(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$.

Resolución paso a paso

1 **Escribe el muestreo como producto**

$x^*(t) = x(t)\sum\delta(t - nT)$; el tren tiene transformada $\frac{1}{1-e^{-sT}}$.

2 **Usa la convolución compleja**

$\mathcal{L}\{x\,p\} = \frac{1}{2\pi j}\oint X(p)P(s - p)dp$, y el contorno encierra los polos de X.

5: Jury con un polo doble

Enunciado

Aplica la integral de Jury a $X(s) = \frac{1}{s^2}$.

Resolución paso a paso

1 **Un solo residuo, doble en el origen**

Res $= \lim_{p\to 0}\frac{d}{dp}\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}} = \frac{Te^{-sT}}{(1-e^{-sT})^2}$.

2 **Cambia a** z

$X(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$, igual que en el problema 2.

6: ZOH con un doble integrador

Enunciado

Calcula $(G_{ZOH}G)(z)$ con $G(s) = \frac{1}{s^2}$.

Resolución paso a paso

1 **Separa el retenedor**

$(G_{ZOH}G)^* = (1 - e^{-sT})\left(\frac{G}{s}\right)^*$ y $\frac{G}{s} = \frac{1}{s^3}$.

2 **Residuo triple**

$\left(\frac{1}{s^3}\right)^* = \frac{T^2}{2}\frac{e^{-sT}(1+e^{-sT})}{(1-e^{-sT})^3}$.

3 **Multiplica y cambia a** z

$(G_{ZOH}G)(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^2} = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

7: dos polos reales

Enunciado

Usa la integral de Jury con $X(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$.

Resolución paso a paso

1 **(i) $a = b$: polo doble**

$$X(z) = \frac{T e^{-aT} z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})^2}.$$

2 **(ii) $a \neq b$: dos residuos**

$$X(z) = \frac{1}{(b-a)(1 - e^{-aT} z^{-1})} + \frac{1}{(a-b)(1 - e^{-bT} z^{-1})}.$$

8: existencia de la función de transferencia pulso

Enunciado

Prueba que si hay un muestreador a la entrada de un bloque $G(s)$, existe la función de transferencia pulso.

Resolución paso a paso

1 **Escribe la salida**

$y(t) = \sum_k x(kT) g(t - kT)$.

2 **Muestrea y separa la doble suma**

Con $l = m - k$: $Y^*(s) = \left(\sum_l g(lT) e^{-slT}\right)\left(\sum_k x(kT) e^{-skT}\right) = G^*(s) X^*(s)$.

9: dos cascadas distintas

Enunciado

Comprueba que la función de transferencia pulso de la cascada $\frac{1}{s+a}$ y $\frac{1}{s+b}$ es distinta con muestreador entre los bloques (a) que sin él (b).

Resolución paso a paso

1 **(a) Con muestreador intermedio**

$$G(z)H(z) = \frac{1}{(1 - e^{-aT} z^{-1})(1 - e^{-bT} z^{-1})}.$$

2 **(b) Sin muestreador**

$$(GH)(z) = \frac{(e^{-aT} - e^{-bT}) z^{-1}}{(b-a)(1 - e^{-aT} z^{-1})(1 - e^{-bT} z^{-1})} \text{ (problema 7).}$$

3 **Compara**

Los denominadores coinciden pero los numeradores no: $G(z)H(z) \neq (GH)(z)$.

10: esquemas de realimentación

Enunciado

Resuelve los cuatro esquemas: (1) muestreador en el error, G directa, H en la realimentación y salida muestreada; (2) igual con muestreador también a la salida de G, antes de H; (3) muestreadores antes de G_1 y entre G_1 y G_2; (4) G_1 antes del primer muestreador y G_2 después.

Resolución paso a paso

1 **(1)**

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + (GH)(z)}.$$

2 **(2)**

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + G(z)H(z)}.$$

3 **(3)**

$C(z) = \dfrac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1 + G_1(z)(G_2H)(z)}$.

4 **(4) Sin muestreador en el error**

$C(z) = \dfrac{G_2(z)\,(G_1R)(z)}{1 + (G_1G_2H)(z)}$: no existe C/R como cociente porque R no está muestreada antes de G_1.

Hoja 5 · Sistemas muestreados, interpolación y PID digital

5 problemas · temas 5–6

1: salida de un sistema con entrada muestreada

Enunciado

(i) Si la entrada se muestrea con período T, demuestra $y(t) = \sum x(kT)g(t-kT)$. (ii) Si el sistema es causal, $y(t) = \sum_{k=0}^{l} x(kT)g(t-kT)$ para $t \le lT$. (iii) Muestrea y y prueba que y^* es un tren con amplitudes $g(0)x(0)$, $g(0)x(1) + g(1)x(0)$, … (iv) Determina $G^*(s)$ y $G(z)$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Convoluciona con el tren**

$y = x^* * g = \sum x(kT) \int \delta(t - kT - \tau)g(\tau)d\tau = \sum x(kT)g(t-kT)$.

2 **(ii) Causalidad**

$g(t-kT) = 0$ si $kT > t$: la suma acaba en $k = l$.

3 **(iii) Muestrea**

$y(lT) = \sum_{k=0}^{l} x(kT)g((l-k)T)$: es la convolución discreta.

4 **(iv) Transforma**

$Y^* = X^*G^*$ y $G(z) = \sum g(mT)z^{-m}$: la transformada Z de la respuesta impulsiva (entrada δ_0).

2: retenedor de primer orden

Enunciado

Deduce la función de transferencia de un interpolador de primer orden.

Resolución paso a paso

1 **Extrapola linealmente**

$y(t) = x(t_n) + \frac{x(t_n)-x(t_{n-1})}{T}(t - t_n)$ en $[t_n, t_{n+1}]$.

2 **Transforma cada tramo**

$\mathcal{L}\{t\,\delta_T(t)\} = \left(\frac{1}{s} + T\right) G_{ZOH} - \frac{T}{s}$.

3 **Agrupa**

$Y(s) = \frac{1+Ts}{T} G^2_{ZOH}(s)X^*(s)$, así $G_{FOH}(s) = \dfrac{1+Ts}{T}\left(\dfrac{1-e^{-sT}}{s}\right)^2$.

3: muestras por ciclo

Enunciado

$F(z)$ en lazo directo; el lazo cerrado unitario tiene polos dominantes $p, \bar{p}$. Si θ es la fase de p, demuestra que el número de muestras por ciclo es $\frac{2\pi}{\theta}$.

Resolución paso a paso

1 **Respuesta al escalón**

$Y = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-pz^{-1}} + \frac{\bar{B}}{1-\bar{p}z^{-1}}$ con $p = Me^{j\theta}$.

2 Invierte

$y[n] = A + 2|B|M^n \cos(n\theta + \phi)$.

3 Lee el período

$n\theta = 2\pi \frac{n}{2\pi/\theta}$: un ciclo cada $\frac{2\pi}{\theta}$ muestras.

4 (*): salida muestreada y retenedor

Enunciado

(i) Calcula la salida muestreada de los esquemas: (a) G directa y H con muestreador en la realimentación; (b) $R \to D \to$ muestreador $\to \Sigma \to G$, con lazo interno por G y externo por H. (ii) Con muestreador y ZOH delante, calcula las funciones discretas de (a) $G_1 = \frac{e^{-1,5s}}{s(s+1)}$ y (b) $G_2 = \frac{1}{s^2-1}$, con $T = 1$ s.

Resolución paso a paso

1 (i)(a)

$$Y^* = GR^* - GH^*Y^* \Rightarrow Y^* = \frac{(GR)^*}{1 + (GH)^*}.$$

2 (i)(b)

De $X^* = D^*M^* - G^*X^*$ y $M^* = R^* - (GH)^*X^*$: $Y^* = \frac{D^*G^*}{1 + D^*(GH)^* + G^*}R^*$.

3 (ii)(a) Retardo de 1,5 periodos

Con $T = 1$ se simula el pulso retrasado: $G_1(z) = \frac{0{,}1065z^2 + 0{,}4709z + 0{,}0547}{z^2(z-1)(z-0{,}3679)}$.

4 (ii)(b) Residuos en -1, 1 y 0

$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ y -1: $G_2(z) = (1 - z^{-1})\left[\frac{1/2}{1-e^{-T}z^{-1}} + \frac{1/2}{1-e^{T}z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}}\right]$; con $T = 1$, $G_2(z) = \frac{0{,}5431(z+1)}{(z-2{,}718)(z-0{,}3679)}$: inestable.

5 (*): PID digital

Enunciado

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$ s. Obtén la función de transferencia en lazo cerrado con $K_p = 1$, $K_d = K_i = 0{,}2$.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta

$$(G_{ZOH}G_p)(z) = \frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}.$$

2 Escribe el PID

$$G_{pid} = K_p + \frac{K_iT}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1}) = \frac{1{,}4z^2 - 1{,}4z + 0{,}2}{z(z-1)}.$$

3 Cierra el lazo

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{pid}G}{1 + G_{pid}G} = \frac{0{,}5150z^3 - 0{,}1451z^2 - 0{,}2964z + 0{,}0528}{z^4 - 1{,}8528z^3 + 1{,}5907z^2 - 0{,}6642z + 0{,}0528}.$$

4 Comprueba

Polos $0{,}476 \pm 0{,}652j$, $0{,}799$ y $0{,}101$: estable; $y(\infty) = 1$ y sobreimpulso del 71 % (simulado).